

Panduan Spesifikasi Arsitektur ACS & Konfigurasi Vendor (TR-069)

Edisi Lengkap — Referensi Teknis Pengembangan Auto Configuration Server Kustom

Disusun untuk kebutuhan pengembangan internal grup perusahaan — konteks penyedia layanan internet (ISP) berbasis FTTH/GPON

Daftar Isi

1. Pendahuluan & Tujuan Dokumen
2. Arsitektur Dasar & Siklus Sesi CWMP
3. Autentikasi & Keamanan Sesi
4. Konektivitas CPE & NAT Traversal
5. Model Data (TR-098 vs TR-181)
6. Diagnostics (TR-143) untuk Monitoring Kualitas Layanan
7. Manajemen Firmware (Download/Upload RPC)
8. Konfigurasi & Quirk Spesifik Vendor
9. Rules Engine Provisioning (Setara Preset GenieACS)
10. Desain Arsitektur Backend (Go + Echo v4 + sqlx + MariaDB)
11. Rancangan Skema Database (MariaDB)
12. Observabilitas & Operasional
13. Pertimbangan Skala Enterprise & Multi-Tenant
14. Checklist Fitur: MVP vs Lanjutan
15. Referensi Standar

1. Pendahuluan & Tujuan Dokumen

Dokumen ini adalah versi perluasan dari panduan arsitektur ACS (Auto Configuration Server) berbasis protokol CWMP/TR-069. Tujuannya adalah menjadi referensi teknis tunggal — baik untuk tim pengembang maupun agen AI yang membantu proses coding — dalam membangun ACS kustom sebagai alternatif GenieACS, yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional grup perusahaan: manajemen ribuan hingga puluhan ribu CPE (ONT/ONU/Router) lintas vendor, lintas anak perusahaan/tenant, dengan tuntutan keandalan tingkat enterprise.

Cakupan yang ditambahkan pada edisi ini dibanding versi sebelumnya:

- Referensi lengkap RPC Methods dan Event Types CWMP
- Autentikasi & keamanan sesi (Basic/Digest Auth, TLS, Connection Request Auth)
- Konektivitas CPE di belakang NAT/CGNAT (STUN & XMPP Connection Request)
- Diagnostics TR-143 (IP Ping, Download/Upload Diagnostics) untuk monitoring kualitas layanan
- Manajemen firmware (Download/Upload RPC) beserta risiko per vendor
- Perluasan quirk vendor (ZTE detail, tambahan vendor lokal populer di Indonesia)
- Desain rules engine provisioning (setara preset GenieACS)
- Desain arsitektur backend yang diselaraskan dengan stack Go + Echo v4 + sqlx + MariaDB (Clean Architecture)
- Rancangan skema database MariaDB, mengikuti konvensi tim: tabel referensi ref_*, audit trail 7 kolom, soft delete, dan pemilihan primary key
- Observabilitas, multi-tenancy, dan checklist fitur MVP vs lanjutan

2. Arsitektur Dasar & Siklus Sesi CWMP

Protokol TR-069 beroperasi melalui mekanisme HTTP/HTTPS dengan payload SOAP/XML. Komunikasi selalu diinisiasi oleh CPE (Perangkat), namun ACS dapat meminta CPE untuk memulai sesi melalui Connection Request (biasanya via HTTP GET ke port spesifik CPE, atau XMPP/STUN untuk perangkat di belakang NAT — lihat Bab 4).

2.1 Fase Sesi Standar

1. Inform — CPE mengirimkan pesan Inform berisi Event (mis. BOOT, PERIODIC, VALUE CHANGE) dan parameter dasar (DeviceId, ConnectionRequestURL). ACS wajib membalas dengan InformResponse sebelum sesi berlanjut.
2. Empty POST — Setelah menerima InformResponse, CPE mengirim HTTP POST kosong. Ini menandakan CPE siap menerima perintah (RPC) dari ACS.
3. RPC Methods — ACS mengirimkan perintah (mis. GetParameterValues, SetParameterValues, Download) satu per satu di dalam antrean tugas (task queue). CPE membalas setiap perintah dengan respons yang sesuai sebelum ACS mengirim perintah berikutnya.
4. Sesi Ditutup — Jika antrean perintah ACS kosong, ACS mengirim respons HTTP kosong (Content-Length: 0), dan CPE menutup koneksi TCP.

Penting: Satu sesi CWMP bersifat sinkron dan sekuensial per koneksi — ACS tidak boleh mengirim RPC baru sebelum menerima respons RPC sebelumnya dari CPE yang sama. Paralelisme dicapai antar-CPE, bukan dalam satu sesi (lihat Bab 10).

2.2 Referensi Event Types (Inform Events)

CPE menyertakan satu atau lebih EventCode pada setiap Inform. ACS harus memetakan event ini untuk menentukan task apa yang perlu dijalankan.

Kode Event	Nama	Kapan Dikirim
0	BOOTSTRAP	Pertama kali CPE terhubung ke ACS URL baru (mis. setelah

Kode Event	Nama	Kapan Dikirim
		factory reset atau ganti provider)
1	BOOT	Setiap kali CPE menyala/restart
2	PERIODIC	Sesuai interval PeriodicInformInterval yang dikonfigurasi ACS
3	SCHEDULED	Hasil dari RPC ScheduleInform yang dikirim ACS sebelumnya
4	VALUE CHANGE	Parameter berubah di sisi CPE (mis. diubah lewat GUI lokal) dan terdaftar di Active Notification
5	KICKED	CPE dipicu oleh mekanisme Kick (jarang dipakai, umumnya web-based redirect)
6	CONNECTION REQUEST	CPE merespons permintaan Connection Request dari ACS
7	TRANSFER COMPLETE	Proses Download/Upload (mis. firmware) selesai dijalankan
8	DIAGNOSTICS COMPLETE	Diagnostic RPC (TR-143) seperti IPPing/DownloadDiagnostics selesai
9	REQUEST DOWNLOAD	CPE meminta ACS mengirim file (jarang; kebalikan arah Download)
M Download	M Download	Event turunan penanda transfer dipicu oleh perintah Download RPC
M Reboot	M Reboot	Event turunan penanda reboot dipicu oleh perintah Reboot RPC

2.3 Referensi RPC Methods

Berikut kumpulan RPC yang wajib didukung ACS kustom untuk kompatibilitas luas lintas vendor:

RPC Method	Arah	Fungsi
Inform	CPE → ACS	Melaporkan status & event CPE di awal sesi
GetRPCMethods	Bidirectional	Menanyakan daftar RPC yang didukung lawan bicara
GetParameterValues	ACS → CPE	Mengambil nilai parameter tertentu
SetParameterValues	ACS → CPE	Mengubah nilai parameter (mis. SSID, PPPoE credential)
GetParameterNames	ACS → CPE	Menelusuri (discover) node parameter yang tersedia di CPE
GetParameterAttributes / SetParameterAttributes	ACS → CPE	Mengatur notifikasi aktif (Active Notification) untuk Value Change
AddObject / DeleteObject	ACS → CPE	Menambah/menghapus baris pada tabel parameter multi-instance (mis. WLANConfiguration baru)
Download	ACS → CPE	Memerintahkan CPE mengunduh file (firmware, config, log) dari URL yang disediakan
Upload	ACS → CPE	Memerintahkan CPE mengunggah file (log, config backup) ke server tujuan
Reboot	ACS → CPE	Merestart perangkat
FactoryReset	ACS → CPE	Mengembalikan perangkat ke pengaturan pabrik
ScheduleInform	ACS → CPE	Meminta CPE melakukan Inform terjadwal di masa depan
TransferComplete	CPE → ACS	Melaporkan hasil akhir proses Download/Upload
Kicked / RequestDownload	CPE → ACS	RPC opsional, jarang diimplementasikan vendor modern

3. Autentikasi & Keamanan Sesi

Keamanan sering menjadi titik lemah implementasi ACS kustom karena TR-069 melibatkan dua arah komunikasi (CPE→ACS dan ACS→CPE) yang masing-masing perlu diamankan secara terpisah.

3.1 Autentikasi ACS URL (CPE → ACS)

- Sebagian besar CPE mendukung HTTP Basic Auth maupun Digest Auth pada ACS URL. Digest Auth lebih disarankan karena tidak mengirim password polos.
- ACS harus mendukung alur challenge-response Digest: kirim 401 dengan header WWW-Authenticate berisi realm, nonce, dan qop pada request pertama, lalu validasi header Authorization pada request ulang CPE.
- Kredensial per-CPE (bukan kredensial global tunggal) lebih aman untuk skala besar — simpan hash kredensial di tabel perangkat dan rotasi berkala.

3.2 Autentikasi Connection Request (ACS → CPE)

- CPE mengekspos endpoint HTTP di jaringan lokal/publiknya sendiri (ConnectionRequestURL) yang dilindungi Basic/Digest Auth terpisah dari ACS URL.
- ACS wajib menyimpan ConnectionRequestUsername dan ConnectionRequestPassword per perangkat, karena beberapa vendor (terutama ZTE, lihat Bab 8) menolak Connection Request tanpa kredensial yang presisi.
- Jika Connection Request gagal (device di belakang NAT/CGNAT tanpa port forwarding), gunakan mekanisme STUN atau XMPP sebagai fallback (Bab 4).

3.3 Transport Security (TLS/HTTPS)

- Gunakan HTTPS untuk ACS URL pada seluruh deployment produksi — banyak firmware modern (Nokia, Huawei terbaru) mendukung TLS 1.2 secara default.
- Untuk CPE lawas yang hanya mendukung TLS versi rendah, pertimbangkan reverse proxy khusus dengan cipher suite kompatibel, dipisahkan dari endpoint HTTPS modern lainnya.
- Amankan endpoint Download RPC (firmware/config) dengan URL bertoken kedaluwarsa (signed URL) agar file tidak bisa diunduh pihak tak berwenang.

3.4 Praktik Keamanan Tambahan

- Rate limiting per-CPE dan per-IP pada endpoint Inform untuk mencegah request flood (baik dari boot storm maupun percobaan penyalahgunaan).
- Validasi ketat terhadap payload XML (XXE prevention — nonaktifkan resolusi entitas eksternal pada parser XML).
- Audit log setiap SetParameterValues/Download/FactoryReset yang memuat siapa/apa pemicu task (user, rules engine, atau API eksternal) — selaras dengan konvensi audit trail 7 kolom yang dipakai tim (Bab 11).
- Segmentasi kredensial per tenant/anak perusahaan agar kebocoran satu grup tidak berdampak ke grup lain (lihat Bab 13).

4. Konektivitas CPE & NAT Traversal

Pada jaringan ISP, sebagian besar CPE pelanggan berada di belakang NAT/CGNAT sehingga Connection Request HTTP langsung dari ACS ke CPE sering gagal. Dua pendekatan standar TR-069 untuk mengatasi ini:

4.1 STUN (Session Traversal Utilities for NAT)

- CPE menjaga binding NAT tetap terbuka dengan mengirim periodic STUN keep-alive ke STUN server milik ACS.
- ACS dapat mengetahui alamat IP:port publik CPE saat ini dari STUN server, lalu mengirimkan Connection Request ke alamat tersebut.
- Parameter terkait berada di Device.ManagementServer.STUNEnable, STUNServerAddress, STUNServerPort.

4.2 XMPP Connection Request

- Alternatif modern (umum di perangkat TR-181/Device. seperti Nokia): CPE menjaga koneksi XMPP persisten ke ACS, dan Connection Request dikirim sebagai pesan XMPP, bukan HTTP GET.
- Menghindari kebutuhan port forwarding sama sekali, cocok untuk CPE di belakang CGNAT ganda.
- Membutuhkan komponen XMPP server/relay pada sisi ACS — pertimbangkan sebagai fitur lanjutan (bukan MVP) mengingat kompleksitas operasionalnya.

Rekomendasi: Untuk MVP, andalkan Periodic Inform (CPE menghubungi ACS secara berkala) sebagai jalur utama sinkronisasi, dan jadikan Connection Request/STUN sebagai percepatan opsional untuk perubahan konfigurasi yang butuh efek instan.

5. Model Data (TR-098 vs TR-181)

Memahami hierarki parameter adalah kunci membangun ACS yang dinamis dan tidak hardcode per model perangkat.

Spesifikasi	Root Node	Karakteristik & Penggunaan
TR-098	InternetGatewayDevice.	Standar lama, paling banyak digunakan perangkat GPON/EPON lawas (Huawei lama, C-Data, Fiberhome lama). Terbatas untuk IPv4 dan topologi sederhana.
TR-181	Device.	Standar modern (Issue 2). Mendukung IPv6, topologi jaringan kompleks, dan perangkat multi-layanan (Nokia terbaru, Huawei ONT modern).

5.1 Kelompok Parameter Penting yang Sering Dipakai

Kelompok	TR-098	TR-181
Info Perangkat	InternetGatewayDevice.DeviceInfo.	Device.DeviceInfo.
Manajemen ACS	InternetGatewayDevice.ManagementServer.	Device.ManagementServer.
WAN/PPPoE	InternetGatewayDevice.WANDevice. {i}.WANConnectionDevice. {i}.WANPPPoEConnection.{i}.	Device.PPP.Interface.{i}.
WLAN	InternetGatewayDevice.LANDevice. {i}.WLANConfiguration.{i}.	Device.WiFi.SSID.{i}. / Device.WiFi.AccessPoint. {i}.
Optical (GPON)	InternetGatewayDevice.WANDevice. {i}.X_ *_Optic.	Device.Optical.Interface.{i}.
Diagnostics	InternetGatewayDevice.IPPingDiagnostics.	Device.IP.Diagnostics.IPPing.

Praktik terbaik: Simpan mapping path per data-model sebagai data terkonfigurasi (database/JSON), bukan hardcode di source code, agar penambahan vendor/model baru tidak memerlukan deploy ulang.

6. Diagnostics (TR-143) untuk Monitoring Kualitas Layanan

TR-143 mendefinisikan RPC diagnostik yang sangat berguna bagi ISP untuk mengukur kualitas koneksi pelanggan tanpa perlu akses fisik ke lokasi — cocok diintegrasikan dengan sistem NOC/helpdesk.

Diagnostic	Fungsi	Parameter Kunci
IPPing Diagnostics	Uji latency & packet loss dari CPE ke host tujuan	Host, NumberOfRepetitions, SuccessCount, AverageResponseTime
Download Diagnostics	Uji kecepatan unduh dari CPE ke server uji	DownloadURL, TestBytesReceived, ROMTime, BOMTime, EOMTime
Upload Diagnostics	Uji kecepatan unggah dari CPE	UploadURL, TestFileLength, TotalBytesSent
TraceRoute Diagnostics	Menelusuri hop jaringan dari CPE	Host, MaxHopCount, RouteHops

Alur kerja umum: ACS men-set parameter `*DiagnosticsState*` menjadi "Requested" via `SetParameterValues`, CPE menjalankan tes secara lokal, lalu mengirim Inform dengan event "8 DIAGNOSTICS COMPLETE" ketika selesai — ACS kemudian menarik hasilnya dengan `GetParameterValues`.

7. Manajemen Firmware (Download/Upload RPC)

Upgrade firmware adalah salah satu operasi berisiko tinggi pada ACS — kegagalan di tengah proses dapat membuat perangkat rusak (bricked) di lokasi pelanggan yang sulit dijangkau.

- Gunakan RPC Download dengan FileType "1 Firmware Upgrade Image", sertakan CommandKey untuk melacak korelasi task dan TransferComplete.
- Sediakan checksum (MD5/SHA-256) dan validasi ukuran file sebelum menandai task sebagai sukses, meski TransferComplete melaporkan berhasil.
- Terapkan rollout bertahap (canary): upgrade ke sebagian kecil populasi per model/vendor dahulu, pantau tingkat kegagalan Inform BOOT berikutnya, baru lanjutkan ke populasi penuh.
- Jadwalkan upgrade di luar jam sibuk menggunakan ScheduleInform atau flag waktu eksekusi pada task queue, guna meminimalkan dampak reconnect massal.
- Vendor lawas (C-Data, Fiberhome lama) kadang tidak melaporkan progres granular — andalkan timeout + Inform BOOT berikutnya sebagai sinyal keberhasilan tidak langsung.

8. Konfigurasi & Quirk Spesifik Vendor

Meskipun TR-069 adalah standar universal, setiap vendor sering mengimplementasikan parameter kustom (`X_Vendor`) dan memiliki perilaku unik (quirks) dalam parsing XML.

8.1 Nokia (Alcatel-Lucent)

Perangkat GPON Nokia (seperti G-240W-F atau seri modern lainnya) biasanya memiliki struktur parameter yang ketat dan sering mengadopsi standar TR-181 secara penuh.

- Data Model Utama: transisi kuat ke **Device**. (TR-181).
- Quirks: beberapa seri Nokia menolak `SetParameterValues` jika tipe data dalam XML (mis. `xsd:unsignedInt` vs `xsd:int`) tidak presisi sesuai definisi firmware mereka.
- Konektivitas: seri modern mendukung XMPP Connection Request — manfaatkan untuk pelanggan di belakang CGNAT (lihat Bab 4.2).

```
Device.PPP.Interface.1.Username
Device.PPP.Interface.1.Password
```

8.2 Huawei

Huawei (seperti seri HG8245, EG8141) adalah salah satu perangkat yang paling banyak dimanajemen via ACS. Huawei menggunakan banyak parameter X_HW_.

- Catatan XML: Huawei sangat sensitif terhadap deklarasi Namespace (xmlns:cwmp) pada header SOAP. Pastikan ACS mendukung XML namespace dinamis sesuai yang dikirimkan CPE saat Inform.
- Reboot & FactoryReset: merespons sangat baik terhadap RPC standar.
- Sebagian model ONT bridge-mode menyembunyikan node WLANConfiguration — lakukan GetParameterNames sebelum memaksakan profil Wi-Fi.

VLAN & WAN Configuration (TR098+INTERNET+VOIP):

```
InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANPPPPConnection.1.X_HW_VLAN
```

Enable/Disable WLAN:

```
InternetGatewayDevice.LANDevice.1.WLANConfiguration.1.Enable
```

8.3 Fiberhome

Fiberhome (seperti HG6243C) memiliki implementasi TR-069 yang cukup standar namun sering menyimpan konfigurasi PON spesifik di bawah parameter kustom.

- Quirks: terkadang tidak mengirimkan Inform otomatis saat parameter berubah di sisi lokal (GUI), kecuali dipicu PeriodicInformInterval.
- Custom Parameter: sangat sering menggunakan InternetGatewayDevice.X_FIBERHOME_... untuk manajemen VoIP dan mode bridge.

PPPoE Path (TR-098):

```
InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANPPPPConnection.1.UsePname
```

8.4 C-Data

Perangkat OLT/ONU C-Data sering menggunakan white-label firmware, sehingga implementasinya sangat bergantung pada TR-098 murni tanpa banyak modifikasi vendor.

- Karena basisnya sederhana, pastikan ACS mengirimkan GetParameterNames terlebih dahulu untuk memetakan kapabilitas perangkat sebelum memaksakan profil konfigurasi.
- Mungkin tidak memiliki tree untuk fitur lanjutan seperti QoS jika tidak didukung perangkat keras — ACS harus toleran terhadap Fault response "9005 Invalid parameter name" dan menandainya sebagai unsupported, bukan error fatal.

8.5 ZTE

ZTE (seri F609, F670, dan turunannya) banyak dipakai sebagai ONT GPON oleh ISP lokal. Perangkat ini punya karakteristik keamanan yang lebih ketat dibanding vendor lain.

- Data Model: umumnya **InternetGatewayDevice**. (TR-098), meski beberapa model terbaru mulai mengadopsi TR-181.
- Proteksi tinggi terhadap Connection Request: pastikan ACS mengirimkan kredensial HTTP Auth yang valid saat Connection Request, jika tidak CPE akan menolak sesi (biasanya HTTP 401 tanpa retry otomatis dari sisi ACS bila kredensial salah dua kali).
- Beberapa firmware ZTE membatasi jumlah parameter yang dapat diminta dalam satu GetParameterValues — pecah (chunk) request panjang menjadi beberapa RPC bila menerima Fault "9003 Invalid arguments".

- Parameter WAN sering berada di bawah `InternetGatewayDevice.WANDevice.{i}.WANConnectionDevice.{i}.WANIPConnection.{i}`. untuk mode IP, terpisah dari `WANPPPoEConnection`.

8.6 Vendor Lokal Populer Lainnya (V-SOL, BDCOM, Dasan Zhone)

Selain empat vendor besar di atas, jaringan FTTH di Indonesia juga umum menggunakan ONT dari V-SOL, BDCOM, dan Dasan Zhone — biasanya sebagai perangkat kelas ekonomis.

- Mayoritas mengikuti pola TR-098 mirip C-Data (white-label reference design), sehingga strategi discovery-first (GetParameterNames sebelum konfigurasi) tetap paling aman.
- Kualitas implementasi TR-069 bervariasi antar batch firmware — rekomendasikan ACS menyimpan "device profile" per kombinasi OUI + Software Version, bukan cuma per vendor, agar quirk yang berbeda antar batch dapat ditangani granular.
- Selalu uji RPC AddObject/DeleteObject secara eksplisit sebelum mengandalkannya secara massal — sejumlah firmware kelas ekonomis mengimplementasikan RPC ini secara tidak lengkap.

9. Rules Engine Provisioning (Setara Preset GenieACS)

Provisioning otomatis adalah inti nilai tambah ACS dibanding manajemen manual. Rules engine mengevaluasi kondisi setiap kali CPE melakukan Inform, lalu memicu task queue yang sesuai.

9.1 Struktur Aturan (Preset)

- Precondition — kombinasi kriteria pencocokan: OUI/Manufacturer, ProductClass, SoftwareVersion, Tag/Group perangkat, atau nilai parameter tertentu hasil Inform.
- Weight/Priority — urutan evaluasi ketika beberapa preset berpotensi cocok pada CPE yang sama; preset dengan prioritas lebih tinggi dieksekusi lebih dulu dan bisa menghentikan evaluasi preset berikutnya (short-circuit).
- Actions — daftar task yang dijalankan: SetParameterValues, Download (firmware/config), Reboot, atau pemanggilan webhook eksternal (mis. notifikasi ke sistem BSS/OSS).
- Schedule — kapan aturan aktif dievaluasi: setiap Inform, hanya saat BOOTSTRAP/BOOT, atau terjadwal periodik independen dari koneksi CPE.

9.2 Contoh Alur

CPE baru pertama kali online (event BOOTSTRAP) → rules engine mencocokkan OUI Huawei + ProductClass HG8245 → task queue diisi: set PPPoE credential dari data pelanggan (hasil lookup ke sistem billing/BIMS), set SSID sesuai konvensi penamaan, aktifkan TR-143 untuk baseline speed test awal.

Rekomendasi arsitektur: Pisahkan "evaluasi aturan" dari "eksekusi RPC" menjadi dua tahap terpisah dalam kode: rules engine hanya menghasilkan daftar task yang di-enqueue ke database/broker, sedangkan worker sesi CWMP yang benar-benar mengeksekusi RPC saat CPE terhubung. Ini menjaga sesi CWMP tetap sinkron sederhana sementara logika bisnis bisa berkembang independen.

10. Desain Arsitektur Backend (Go + Echo v4 + sqlx + MariaDB)

Bagian ini menyelaraskan praktik terbaik ACS skala besar dengan stack backend yang sudah mapan di tim: Go, Echo v4, sqlx, dan pola Clean Architecture.

10.1 Pemisahan Layer

Layer	Tanggung Jawab	Catatan Implementasi
HTTP/CWMP Handler (Echo v4)	Menerima POST SOAP/XML dari CPE, parsing envelope, validasi namespace dinamis	Endpoint terpisah dari REST API internal (mis. /cwmp vs /api/v1); gunakan middleware khusus content-type text/xml
Session Service	Mengelola state sesi CWMP per CPE: urutan RPC, antrean task, penutupan sesi	State sesi disimpan sementara (in-memory map atau Redis) berkorelasi dengan cookie/DeviceId, bukan di MariaDB agar latensi rendah
Task Queue / Worker	Mengeksekusi hasil rules engine, memantau task tertunda, retry dengan backoff	MVP: tabel `cwmp_tasks` di MariaDB dengan polling; skala besar: message broker (RabbitMQ/Kafka) untuk decoupling
Repository (sqlx)	Akses data perangkat, parameter, task, preset mengikuti pola Clean Architecture yang sudah dipakai tim	Terapkan transactional pattern (mis. SELECT FOR UPDATE) saat claim task agar tidak dieksekusi ganda oleh worker paralel
Rules Engine	Evaluasi precondition preset terhadap payload Inform	Desain sebagai domain service murni (tanpa dependency I/O langsung) agar mudah diuji unit

10.2 Menangani Boot Storm

- Boot storm (ribuan CPE Inform bersamaan setelah pemadaman listrik massal) adalah skenario beban puncak paling kritis pada ACS ISP.
- Gunakan arsitektur non-blocking Echo v4 dengan goroutine pool terbatas (worker pool) agar tidak membanjiri koneksi database — batasi concurrency ke MariaDB, bukan ke penerimaan HTTP.
- Terapkan connection pooling sqlx dengan batas maksimum yang diuji beban (load test) sesuai kapasitas instance MariaDB.
- Pertimbangkan jitter pada PeriodicInformInterval per grup CPE (bukan nilai identik untuk semua perangkat) agar Inform periodik tidak menumpuk di detik yang sama.

10.3 Caching Parameter Tree

- Jangan melakukan GetParameterValues untuk seluruh tree pada setiap kali CPE terhubung — mahal secara latensi dan bandwidth.
- Simpan snapshot parameter terakhir di MariaDB (kolom JSON untuk payload fleksibel + kolom terindeks untuk field yang sering di-query), dan bandingkan checksum sebelum menandai perlu sinkronisasi ulang.
- Manfaatkan Active Notification (SetParameterAttributes) agar CPE otomatis melaporkan Value Change, mengurangi kebutuhan polling penuh.

10.4 Pemrosesan Asynchronous

- Pisahkan layanan penerima koneksi HTTP (Echo v4 di belakang Nginx) dari worker yang memproses task berat (firmware push massal, evaluasi rules batch).
- Untuk skala menengah, antrean berbasis tabel MariaDB dengan polling interval singkat sudah memadai; migrasi ke RabbitMQ/Kafka saat volume task atau kebutuhan fan-out multi-consumer meningkat.

11. Rancangan Skema Database (MariaDB)

Skema berikut mengikuti konvensi desain yang sudah konsisten dipakai tim: tabel referensi ref_* untuk nilai enumeratif, audit trail 7 kolom, soft delete, serta pemilihan primary key BIGINT/UUID sesuai kebutuhan tabel.

11.1 Tabel Inti

Tabel	Fungsi	Catatan Desain
cpe_devices	Master data perangkat (serial number, OUI, ManagementServer URL, ConnectionRequest credential)	PK BIGINT auto-increment untuk performa join tinggi; kolom unik pada (serial_number, oui)
ref_vendor	Daftar vendor CPE (Huawei, Nokia, ZTE, dst.)	Tabel referensi, menggantikan ENUM vendor pada cpe_devices
ref_device_model	Daftar model per vendor beserta data-model default (TR-098/TR-181)	FK ke ref_vendor; menyimpan template mapping parameter dasar
cpe_parameters	Snapshot parameter terakhir per perangkat	Kombinasi kolom terindeks (untuk field sering di-query) + kolom JSON untuk payload penuh
cwmp_sessions	Log ringkas setiap sesi CWMP (waktu mulai/selesai, event, status)	Dipartisi per bulan bila volume tinggi; berguna untuk audit & troubleshooting
cwmp_tasks	Antrean task per perangkat (SetParameterValues, Download, Reboot, dll.)	Kolom status (ref_task_status), priority, retry_count, locked_by_worker untuk mendukung SELECT FOR UPDATE
provisioning_rules	Definisi preset/rules engine	Kolom precondition (JSON), actions (JSON), weight, ref_rule_scope (event trigger)
ref_task_status	Status task: pending, in_progress, success, failed, cancelled	Tabel referensi, bukan ENUM, agar mudah ditambah tanpa migrasi skema
firmware_files	Metadata file firmware per vendor/model (versi, checksum, URL)	Checksum wajib divalidasi sebelum Download RPC dikirim (lihat Bab 7)
tenants	Anak perusahaan/grup yang menggunakan ACS secara multi-tenant	Lihat Bab 13 untuk strategi isolasi data

11.2 Konvensi yang Diterapkan ke Semua Tabel

- Audit trail 7 kolom: created_by, created_at, updated_by, updated_at, deleted_by, deleted_at, deleted_flag (atau padanan yang sudah menjadi standar tim) pada setiap tabel transaksional.
- Soft delete: perangkat yang dinonaktifkan (bukan dihapus fisik) tetap tersimpan untuk kebutuhan histori & audit, ditandai lewat deleted_flag/deleted_at, bukan DELETE fisik.
- Primary key: BIGINT auto-increment untuk tabel volume tinggi dengan pola akses sekuensial (cpe_parameters, cwmp_sessions, cwmp_tasks); pertimbangkan UUID untuk entitas yang perlu di-generate di sisi klien/API publik sebelum insert (mis. provisioning_rules bila diekspos ke UI eksternal).
- Tabel referensi ref_* menggantikan seluruh ENUM (status, vendor, tipe event) agar penambahan nilai baru tidak memerlukan migrasi ALTER TABLE.

11.3 Contoh Struktur cwmp_tasks

```
CREATE TABLE cwmp_tasks (  
  id          BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  device_id   BIGINT UNSIGNED NOT NULL,  
  ref_task_type_id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL,  
  ref_task_status_id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL,  
  payload     JSON NOT NULL,  
  priority    SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0,  
  retry_count SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0,
```

```

locked_by_worker VARCHAR(64) NULL,
locked_at DATETIME NULL,
created_by BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_by BIGINT UNSIGNED NULL,
updated_at DATETIME NULL ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
deleted_by BIGINT UNSIGNED NULL,
deleted_at DATETIME NULL,
deleted_flag TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
FOREIGN KEY (device_id) REFERENCES cpe_devices(id),
FOREIGN KEY (ref_task_status_id) REFERENCES ref_task_status(id)
);

```

12. Observabilitas & Operasional

- Metrik wajib (Prometheus-style): jumlah sesi aktif, latency per fase sesi (Inform → InformResponse, RPC round-trip), tingkat kegagalan Fault per vendor/model, panjang antrean task.
- Structured logging per sesi dengan correlation ID (DeviceId + session ID) agar troubleshooting satu perangkat dapat ditelusuri lintas layer (handler → rules engine → worker).
- Dashboard boot storm: grafik jumlah Inform per menit dibanding baseline, untuk mendeteksi pemadaman listrik massal secara dini dan memicu throttling otomatis bila perlu.
- Alerting pada lonjakan Fault code tertentu (mis. banyak "9005 Invalid parameter name" dari satu model) — indikasi kuat adanya firmware baru dengan struktur parameter berubah.

13. Pertimbangan Skala Enterprise & Multi-Tenant

Karena ACS ini dibangun untuk grup perusahaan (berpotensi menaungi beberapa anak perusahaan/brand ISP), pertimbangkan isolasi multi-tenant sejak tahap desain awal, bukan ditambahkan belakangan.

- Isolasi data: setiap cpe_devices terkait ke tenant_id; seluruh query repository wajib menyertakan filter tenant, idealnya di-enforce di layer repository agar tidak bergantung pada disiplin tiap developer.
- RBAC (Role-Based Access Control): operator NOC satu anak perusahaan tidak boleh melihat/mengelola perangkat anak perusahaan lain kecuali punya peran lintas-tenant eksplisit.
- Kredensial Connection Request & ACS URL per tenant sebaiknya dapat dikonfigurasi terpisah (mis. subdomain acs-tenantA.domain.com) agar insiden keamanan satu tenant tidak berdampak ke tenant lain.
- Rules engine (Bab 9) perlu mendukung scoping per tenant — preset default grup vs preset kustom milik satu anak perusahaan tertentu.
- Kapasitas dan kuota: pertimbangkan batas jumlah task/CPE per tenant untuk mencegah satu tenant menghabiskan resource worker bersama.

14. Checklist Fitur: MVP vs Lanjutan

14.1 MVP (Minimum Viable Product)

- Endpoint CWMP dasar: Inform, GetParameterValues, SetParameterValues, Reboot
- Autentikasi Digest Auth pada ACS URL
- Task queue sederhana berbasis tabel MariaDB (polling)
- Rules engine dasar: pencocokan berdasar OUI/ProductClass saat event BOOTSTRAP/BOOT
- Penyimpanan snapshot parameter dasar per perangkat
- Dukungan penuh minimal untuk 2 data-model referensi (TR-098 dan TR-181) dan 2 vendor prioritas

14.2 Fase Lanjutan

- Firmware management dengan rollout bertahap & checksum validation
- TR-143 Diagnostics terintegrasi dashboard NOC
- STUN/XMPP Connection Request untuk CPE di belakang CGNAT
- Message broker (RabbitMQ/Kafka) menggantikan polling task queue
- Multi-tenancy penuh dengan RBAC dan kuota per tenant
- Observabilitas lengkap: metrik Prometheus, dashboard boot storm, alerting otomatis
- Device profile granular per OUI + Software Version untuk menangani quirk antar-batch firmware

15. Referensi Standar

- Broadband Forum TR-069: CPE WAN Management Protocol
- Broadband Forum TR-098: Internet Gateway Device Data Model (legacy)
- Broadband Forum TR-181 Issue 2: Device Data Model
- Broadband Forum TR-143: Enabling Network Throughput Performance Tests and Statistical Monitoring

Dokumen ini disiapkan untuk integrasi dengan sistem AI dan arsitektur pengembangan microservices tingkat lanjut, diselaraskan dengan stack teknis dan konvensi basis data yang berlaku di tim.